Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

Smart Sports Platform
Problem Statement
Versione 0.1.3



Data: 31/10/2026

Progetto: Smart Sports Platform	Versione: 0.1.3
Documento: Problem Statement	Data: 31/10/2026

Partecipanti:

Nome	**Matricola**
Sebastiano Lo Sapio	0512122551
Giuseppe Nocerino	0512122671
Salvatore Moccia	0512121786

Scritto da:	Sebastiano Lo Sapio [SLS], Giuseppe Nocerino [GN], Salvatore Moccia [SM]

Revision History

Data	**Versione**	**Descrizione**	**Autore**
15/10/2026	0.1	Prima stesura del Problem Statement del Progetto	[SLS], [GN], [SM]
28/10/2026	0.1.1	Correzione dei Requisiti Funzionali e Scadenze	[SLS], [GN], [SM]
29/10/2026	0.1.2	Ampliamento di Scopo, Ambito e Criteri di Successo del Progetto	[SLS]
31/10/2026	0.1.3	Revisione della stesura attuale del documento	[SLS], [GN], [SM]

Indice

1. INTRODUZIONE 4
1.1. Scopo del Sistema 4
1.2. Ambito del Sistema 4
1.3. Criteri di Successo 5
2. REQUISITI 5
2.1. Requisiti Funzionali 5
2.1.1. Utente 5
2.1.1.1. Area Personale 6
2.1.1.2. Registrazione 6
2.1.1.3. Interazione con i Corsi di Allenamento 6
2.1.1.4. Le Prenotazioni delle Visite Mediche 7
2.1.1.5. Il Servizio di Ticketing 7
2.1.2. Infermeria 7
2.1.2.1. Servizio di Infermeria 7
2.1.2.2. Il Medico 7
2.1.3. Segreteria 7
2.1.3.1. Servizio di Segreteria 7
2.1.4. Responsabile del Corso 8
2.1.4.1. Area Professionale 8
2.1.5. Manager 8
2.1.5.1. Area Management 8
2.2. Requisiti Non-Funzionali 9
2.2.1. Usabilità (divisa per Cliente, Dipendente o Entrambi) 9
2.2.1.1. Cliente 9
2.2.1.2. Dipendente 9
2.2.1.3. Entrambi 9
2.2.2. Affidabilità 9
2.2.3. Sicurezza 9
2.2.4. Prestazioni 10
2.2.5. Facilità di Modifica 10
2.2.6. Tecnologia 10
2.2.7. Operazioni 10
2.2.8. Installazione 10
2.2.9. Aspetti Legali 10
2.3. Vincoli 10
2.3.1. Interfacce con altri sistemi 10
2.3.2. Assunzioni e Limitazioni Architetturali 11
2.3.3. Pianificazione delle scadenze 11

1. INTRODUZIONE

1.1. Scopo del Sistema

La Smart Sports Platform (SSP) è una piattaforma software concepita per garantire un'esperienza fluida e intuitiva, sia al pubblico che frequenta un centro sportivo in espansione, sia ai manager e ai dipendenti che lo gestiscono, semplificandone rispettivamente la fruizione dei servizi e la gestione operativa.

Obiettivi generali:

1. **Digitalizzare il processo di prenotazione dei servizi**
   Il sistema consente di accedere alle proprie informazioni personali e di prenotare i corsi e i servizi del centro in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
2. **Estendere la presenza al mondo digitale**
   SSP mira ad affiancarsi alle sedi fisiche per raggiungere un bacino più ampio di potenziali clienti che ricavano le informazioni dal Web, offrendo un canale digitale sempre attivo e accessibile.
3. **Fornire al personale una visione centralizzata di servizi e prenotazioni**
   Ora, dipendenti e figure gestionali disporranno di un sistema unico e centralizzato per accedere in tempo reale a tutte le informazioni operative e organizzative relative alle proprie aree di competenza.
4. **Integrare servizi esterni di uso quotidiano con il centro sportivo**
   Adesso, i clienti potranno usufruire di un servizio integrato di notifiche via e-mail e di promemoria sincronizzati con la propria agenda digitale (Google Calendar) consentendo loro di verificare in tempo reale lo stato dei servizi prenotati e di ricevere comunicazioni o avvisi correlati.
5. **Proteggere i dati e l'accesso degli utenti**
   La piattaforma garantisce elevati standard di sicurezza e privacy, gestendo l'autenticazione degli utenti in base a ruoli e permessi specifici e assicurando la protezione dei dati sensibili nel rispetto delle normative vigenti.

1.2. Ambito del Sistema

SSP è un'applicazione web utilizzabile da browser su smartphone, tablet e computer.
È organizzata su tre livelli: client (interfaccia), server (logica) e database (dati).

Rientrano nell'ambito del sistema diverse figure:

- Il **visitatore**, che può visualizzare la home page e le informazioni riguardanti i vari servizi offerti dal centro sportivo, e può registrarsi al sito.
- L'**utente registrato**, che oltre alle funzionalità del visitatore, può ovviamente accedere e gestire la propria area personale contenente i dati che il sistema mantiene per quell'utente e, se iscritto ad almeno un corso, prenotarsi ai servizi correlati a tale/i iscrizione/i (oltre a poter ovviamente gestire e cancellare le suddette prenotazioni se necessario).
  Inoltre può inviare ticket, attraverso un modulo interno previsto dalla piattaforma, indirizzati alla segreteria del centro, in cui può riferire segnalazioni o suggerimenti.
- Il **medico**, che oltre alle funzionalità dell'utente registrato, può accedere, attraverso

una dashboard dedicata, alla lista di clienti del sistema ed eventualmente revisionare e/o aggiornarne lo stato di salute e il referto medico ad essi associati, oltre che visualizzare, registrare e gestire le visite mediche di cui egli è responsabile.

- L'**addetto segreteria**, che oltre alle funzionalità di un utente registrato, attraverso una dashboard dedicata, può accedere alla lista di clienti del sistema, visualizzare e gestire le loro iscrizioni ai corsi, le loro prenotazioni e i loro dati personali.
  Può inoltre prendere in carico, gestire e rispondere alle segnalazioni interne (ticket) di 1° livello ricevute dai clienti e dai dipendenti; ed inoltrare o generare segnalazioni ritenute di 2° livello, al manager.
- Il **responsabile di un corso**, che oltre alle funzionalità di un utente registrato, attraverso una dashboard dedicata, può accedere alla lista di clienti iscritti al corso di cui egli è responsabile e alle prenotazioni quotidiane effettuate dai clienti al suddetto corso.
- Il **manager** del centro sportivo, che oltre alle funzionalità di un utente registrato, attraverso una dashboard dedicata può visualizzare e gestire i servizi offerti, i clienti e i dipendenti del centro, e può prendere in carico, gestire e rispondere alle segnalazioni interne (ticket) di 2° livello inviate dalla segreteria.

Inoltre rientrano nell'ambito del sistema:

- Comunicazioni via e-mail pre-compilate;
- Sincronizzazione con l'agenda digitale, previa autorizzazione dell'utente;
- Sicurezza di accessi e dati, connessioni cifrate HTTPS e backup periodici del database.

Non sono incluse attualmente nell'implementazione: i pagamenti online con sistemi di pagamento reali e la protezione dei dati sanitari con tecnologia di crittografia "at-rest".

1.3. Criteri di Successo

Il sistema sarà considerabile come riuscito se:

- Consentirà la ricerca dei corsi, l'accesso alle informazioni per l'iscrizione in sede, la prenotazione e la disdetta delle sessioni in modalità totalmente digitale.
- Fornirà interfacce e dashboard dedicate a medici, addetti segreteria, responsabili dei corsi e manager per velocizzare i flussi di lavoro specifici.
- Sincronizzerà gli impegni degli utenti tramite servizi di agenda digitale e inviare comunicazioni e promemoria automatici via e-mail (V-IF1 e V-IF2).
- Prenotare un servizio richiede al massimo cinque passaggi (RNF-U-C3).
- Offre un'interfaccia responsive e accessibile, compatibile con i principali browser e dispositivi mobili (RNF-U-T2).
- Le comunicazioni avvengono esclusivamente tramite protocollo cifrato HTTPS (RNF-R9), gli accessi ai dati sono rigorosamente profilati in base al ruolo dell'utente (RNF-R8) e il trattamento dei dati personali e medici avviene in conformità al Regolamento GDPR (RNF-L1 e V-AL1).

2. REQUISITI

2.1. Requisiti Funzionali

2.1.1. Visitatore

2.1.1.1. *Visione del Sistema*

- **RF-V-01:** Il sistema deve consentire di accedere alla homepage e di ottenere informazioni in merito ai servizi offerti dal centro, tra cui come si effettuano le prenotazioni ai corsi.

2.1.1.2. *Registrazione*

- **RF-V-02:** Il sistema deve permettere ad un visitatore di registrarsi nel sistema dichiarando obbligatoriamente i suoi dati personali (tra cui è fondamentale il Codice Fiscale).
- **RF-V-03:** Il sistema deve impedire ad un utente radiato dal centro sportivo di registrarsi nuovamente alla piattaforma attraverso un matching univoco del Codice Fiscale.
- **RF-V-04:** Il sistema deve conservare i dati inseriti al momento della registrazione in modo da poterli gestire in futuro.
- **RF-V-05:** Il sistema deve richiedere l'accettazione obbligatoria dell'informativa privacy e il consenso al trattamento dei dati sanitari durante la procedura di registrazione.

2.1.2. Utente

2.1.2.1. *Area Personale*

- **RF-U-01:** Il sistema deve permettere, attraverso un’area personale, di gestire il proprio profilo contenente i dati dell’utente, che il sistema mantiene, e restare informati sulle sue variazioni.
- **RF-U-02:** Il sistema deve consentire l'accesso all'area personale solo agli utenti registrati al centro sportivo.
- **RF-U-03:** Il sistema deve consentire l'accesso all'area personale agli utenti solo dopo che essi abbiano effettuato l'autenticazione.
- **RF-U-04:** Il sistema deve mantenere lo stato di salute e il referto medico (qualora esista) di ciascun utente iscritto al centro sportivo.

2.1.2.2. *Le Prenotazioni*

- **RF-U-05:** Il sistema deve suddividere le prenotazioni ai servizi in slot temporali con durata e capienza massima precisi.
- **RF-U-06:** Il sistema deve consentire all'utente di prenotare un preciso slot per un qualsiasi servizio del centro solamente se non ha un’altra prenotazione nella fascia oraria del suddetto per qualche altro servizio e lo slot è ancora disponibile.
- **RF-U-07:** Il sistema deve mostrare che uno slot non è disponibile quando questo raggiunge la capienza massima.
- **RF-U-08:** Il sistema deve consentire al cliente di annullare in qualsiasi

momento una propria prenotazione.

- **RF-U-09:** Il sistema deve rendere uno slot nuovamente disponibile quando un altro utente annulla la propria prenotazione per il suddetto.
- **RF-U-10:** Il sistema deve consentire al cliente di consultare e gestire l'elenco di tutte le proprie prenotazioni ancora attive.
- **RF-U-11:** Il sistema deve inviare una notifica all'area personale e alla casella di posta elettronica dell'utente qualora una qualsiasi informazione relativa ad una sua prenotazione subisca un cambiamento.

2.1.2.2.1. *Dettagli per i Corsi*

- **RF-U-12:** Il sistema deve tenere traccia dei corsi a cui l'utente è iscritto.
- **RF-U-13:** Il sistema deve predisporre per gli slot dedicati ai corsi una durata ed una capienza massima definite dal manager.
- **RF-U-14:** Il sistema deve consentire all'utente di prenotare un preciso slot di un corso solamente se iscritto a tale corso e se la data della prenotazione rientra nel periodo di validità del suo abbonamento, oltre a rispettare gli ulteriori vincoli definiti in RF-U-06.

2.1.2.2.2. *Dettagli per le Visite Mediche*

- **RF-U-15:** Il sistema deve predisporre per gli slot dedicati alle visite mediche una durata di un'ora ed una capienza di una sola persona.
- **RF-U-16:** Il sistema deve permettere all'utente di specificare, modificare o rimuovere una preferenza oraria opzionale per le visite mediche direttamente dal proprio profilo personale.

2.1.2.3. *Il Servizio di Ticketing*

- **RF-U-17:** Il sistema deve mettere a disposizione dell'utente registrato un modulo per la creazione e l'invio di segnalazioni (ticket) dirette alla segreteria (livello 1 di supporto).
- **RF-U-18:** Il sistema deve consentire all'utente di consultare lo stato e le risposte della segreteria o del manager ai propri ticket.

2.1.3. Infermeria

2.1.3.1. *Servizio di Infermeria*

- **RF-INF-01:** Il sistema deve consentire l'accesso all'area dedicata all'infermeria solamente ai medici del centro sportivo**.**
- **RF-INF-02:** Il sistema deve permettere ai medici di gestire le visite mediche dei clienti, il loro stato di salute e il loro referto medico.
- **RF-INF-03:** Il sistema deve proibire l'assegnazione di una visita in un giorno o orario già occupati da un'altra visita medica.

2.1.3.2. *Il Medico*

- **RF-INF-04:** Il sistema deve permettere al medico di visualizzare

l'elenco di tutti i clienti iscritti al centro sportivo.

- **RF-INF-05:** Il sistema deve permettere al medico di visualizzare e gestire lo stato di salute del cliente (infortunato, guarito, in guarigione).
- **RF-INF-06:** Il sistema deve consentire al medico di visualizzare tutte le prenotazioni attive dell'infermeria.
- **RF-INF-07:** Il sistema deve consentire al medico di organizzare una visita medica per conto di un cliente.
- **RF-INF-08:** Ogni volta che il cliente prenota o annulla una visita medica, il sistema invia un avviso al medico sulla sua e-mail registrata.

2.1.4. Segreteria

- **RF-S-01:** Il sistema deve consentire l'accesso all'area dedicata alla segreteria solamente agli addetti segreteria.
- **RF-S-02:** Il sistema deve permettere agli addetti segreteria di visualizzare, aggiungere e modificare i clienti iscritti ai corsi e la rispettiva data di inizio abbonamento.
- **RF-S-03:** Il sistema deve permettere agli addetti segreteria di visualizzare, aggiungere e modificare i dati anagrafici di un cliente.
- **RF-S-03.1:** Il sistema deve limitare la visibilità della segreteria ai soli esiti dei certificati medici (indicando solo "Stato Certificato: Valido/Scaduto/Assente"), inibendo in modo assoluto l'accesso ai referti o allo stato di salute clinico completo.
- **RF-S-04:** Il sistema deve permettere agli addetti segreteria di visualizzare, aggiungere e modificare le prenotazioni dei clienti.
- **RF-S-05:** Il sistema deve tenere traccia dell'addetto segreteria che effettua un'operazione all'interno del sistema.
- **RF-S-06:** Il sistema deve permettere alla segreteria di ricevere, gestire e rispondere ai ticket di primo livello inviati dagli utenti e dai dipendenti.
- **RF-S-07:** Il sistema deve permettere alla segreteria di inoltrare o generare ticket complessi o gravi direttamente al manager (livello 2 di supporto).
- **RF-S-08:** Il sistema deve fornire alla segreteria una funzionalità per sbloccare manualmente l'account di un cliente disabilitato a causa dei troppi tentativi di accesso falliti.

2.1.5. Responsabile del Corso

- **RF-RS-01:** Il sistema deve consentire l'accesso all'area personale solamente ai responsabili del corso.
- **RF-RS-02** Il sistema deve permettere ai responsabili di visualizzare la lista dei clienti iscritti al proprio corso.
- **RF-RS-03:** Il sistema deve permettere ai responsabili di visualizzare le prenotazioni attive dei clienti iscritti al proprio corso.
- **RF-RS-04:** Il sistema deve notificare via email i responsabili ad ogni variazione del corso di loro pertinenza.
- **RF-RS-05:** Il sistema non deve permettere al responsabile di modificare le prenotazioni dei clienti.

- **RF-RS-06:** Il sistema deve tenere traccia dei corsi che un responsabile gestisce.
- **RF-RS-07**: Il sistema deve permettere al responsabile di segnalare la propria assenza a una sessione del corso; tale azione genererà l'invio di una notifica pre-compilata ai clienti iscritti per informarli dell'assenza e autorizzare, per quella fascia oraria, l'ingresso per l'allenamento libero.

2.1.6. Manager

- **RF-MG-01:** Il sistema deve consentire l'accesso all'Area Management solamente al manager generale del centro.
- **RF-MG-02:** Il sistema deve permettere al manager di visualizzare, aggiungere, modificare e rimuovere i servizi offerti.
- **RF-MG-03:** Il sistema deve permettere al manager di visualizzare, aggiungere, modificare e rimuovere i clienti.
- **RF-MG-04:** Il sistema deve permettere al manager di visualizzare, aggiungere, modificare e rimuovere i dipendenti.
- **RF-MG-05:** Il sistema deve permettere al manager di ricevere, gestire e rispondere ai ticket di secondo livello inviati dalla segreteria.

2.2. Requisiti Non-Funzionali

2.2.1. Usabilità (divisa per Cliente, Dipendente o Entrambi)

2.2.1.1. *Clien te*

- **RNF-U-C1:** Un cliente che sa usare smartphone e browser deve poter usare il sistema senza leggere un manuale.
- **RNF-U-C2:** Dalla schermata principale, il cliente vede servizi, orari e disponibilità in al massimo tre passi.
- **RNF-U-C3:** Il cliente prenota un servizio in al massimo cinque passaggi, con un riepilogo e una conferma finale.

2.2.1.2. *Dipendente*

- **RNF-U-D1:** Il dipendente svolge da solo le operazioni di ogni giorno: visualizzazione di prenotazioni in sede, calendario del giorno, comunicazioni standard.

2.2.1.3. *Entrambi*

- **RNF-U-T1:** Il sistema è in italiano, con date, orari e valute in formato italiano.
- **RNF-U-T2:** Il sistema funziona su smartphone, tablet e computer, senza scorrimento laterale da 360 px in su.

2.2.2. Affidabilità

- **RNF-A1:** Il sistema è disponibile sempre, salvo manutenzioni di notte o

guasti.

- **RNF-A2:** Una prenotazione confermata non si salva nel sistema se il server o il database hanno un guasto prima che venga completata. Ogni operazione sul database va a buon fine del tutto o non viene salvata.
- **RNF-A3:** Uno stesso orario di un servizio non può essere prenotato più volte del limite previsto, anche con richieste contemporanee, applicando un meccanismo di controllo della concorrenza per prevenirne l'overbooking.

2.2.3. Sicurezza

- **RNF-R7:** Le password dei profili memorizzati nel sistema sono sempre cifrate e mai visibili.
- **RNF-R8:** Ogni utente vede solo ciò che gli spetta: il cliente solo i propri dati e prenotazioni, il dipendente le funzioni del centro.
- **RNF-R9:** Tutte le comunicazioni usano HTTPS (TLS 1.2 o superiore).
- **RNF-R10:** Dopo cinque accessi sbagliati di seguito, l'account si blocca per 15 minuti.

2.2.4. Prestazioni

- **RNF-P1:** Il sistema deve supportare almeno 100 sessioni attive simultaneamente, mantenendo tempi di risposta inferiori a 3 secondi.

2.2.5. Facilità di Modifica

- **RNF-S1:** Il sistema è diviso in tre parti separate (interfaccia, logica, database): si può cambiare una parte senza toccare le altre.

2.2.6. Tecnologia

- **RNF-I1:** Il sistema ha tre livelli: client (interfaccia), server (logica) e database (dati).

2.2.7. Operazioni

- **RNF-O1:** Il personale del centro può fare backup e ripristino seguendo una procedura scritta, senza competenze tecniche avanzate.

2.2.8. Installazione

- **RNF-PK1:** Client, server e database si possono installare su tre computer diversi.

2.2.9. Aspetti Legali

- **RNF-L1:** I dati personali rispettano il GDPR (Reg. UE 2016/679) e il D.Lgs. 196/2003. Il cliente riceve l'informativa privacy e dà il consenso prima di registrarsi, e può vedere, correggere o cancellare i propri dati.

2.3. Vincoli

2.3.1. Interfacce con altri sistemi

- **V-IF1 — Google Calendar:** Le prenotazioni confermate possono essere sincronizzate con il Google Calendar del cliente tramite Google Calendar API, previa autorizzazione esplicita dell'utente (OAuth 2.0). Modifiche o annullamenti in SSP aggiornano l'evento entro 5 minuti.
- **V-IF2 — Posta elettronica:** Il sistema genera messaggi standard pre-formulati (conferma, promemoria, annullamento, comunicazione del centro) a partire da modelli modificabili, compilati automaticamente con i dati della prenotazione. Il dipendente può inoltrare il messaggio pre-formulato al destinatario con una sola azione; le conferme sono inviate automaticamente.

2.3.2. Assunzioni e Limitazioni Architetturali

- **V-AL1 — Sicurezza dei dati sanitari:** Ai fini dell'attuale progetto accademico, si assume che la crittografia "at-rest" (a riposo nel database) per i dati sanitari e clinici non sia inclusa nel perimetro di implementazione; la sicurezza si baserà sulla cifratura in transito (HTTPS) e sulla corretta segregazione dei ruoli.

2.3.3. Pianificazione delle scadenze

- **Problem Statement** : 15/10/2026
- **Requisiti e Casi d'Uso** : 27/10/2026
- **Requirement Analysis Document** : 11/11/2026
- **System Design Document** : 24/11/2026
- **Object Design Document (Parziale)** : 15/12/2026
- **Testing** : 30/12/2026
- **Release** : 17/01/2027